

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 03 -

GEOLOCATION

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS	13

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos o uso de geolocalização em aplicações React Native. Veremos como a geolocalização permite que os aplicativos obtenham a localização do usuário para fornecer serviços e funcionalidades baseadas em localização. Além disso, também entenderemos a importância da geolocalização, como configurá-la corretamente e as melhores práticas para utilizá-la de maneira eficiente e segura.

No hands on, implementaremos geolocalização em uma aplicação React Native, exibindo a localização atual do usuário e monitorando mudanças na localização.

HANDS ON

Configuraremos a geolocalização em uma aplicação React Native. Inicialmente, instalaremos a biblioteca react-native-geolocation-service para obter a localização do usuário. Em seguida, configuraremos as permissões necessárias no Android e iOS para acessar a localização. Depois, implementaremos funcionalidades para obter a localização atual do usuário e exibir essas informações na tela. Também configuraremos o monitoramento de mudanças na localização para atualizar a posição do usuário em tempo real.

Discutiremos a importância de solicitar permissões de forma adequada e garantir a privacidade do usuário. E, por fim, vamos explorar como otimizar o uso da geolocalização para minimizar o impacto na bateria do dispositivo e testar a aplicação em diferentes dispositivos para garantir a consistência e a precisão dos dados de localização.

SAIBA MAIS

Geolocalização é a capacidade de determinar a localização geográfica de um dispositivo em um ponto específico no tempo. Essa tecnologia utiliza sinais de GPS, torres de celular, pontos de acesso Wi-Fi e outros sensores para identificar a posição exata de um dispositivo. Em aplicações móveis, a geolocalização é frequentemente utilizada para fornecer serviços personalizados e contextuais, baseados na localização do usuário. Isso inclui desde navegação e recomendações de pontos de interesse próximos até rastreamento de atividades e segurança.

Por que usar Geolocalização?

Personalização: aplicativos que utilizam geolocalização podem oferecer experiências altamente personalizadas aos seus usuários. Com base na localização atual do usuário, esses aplicativos podem sugerir restaurantes próximos, eventos locais, lojas nas proximidades ou até mesmo promoções específicas de acordo com o local. Essa personalização melhora a relevância do conteúdo apresentado e aumenta a satisfação do usuário.

Recomendações baseadas em localização: aplicativos de viagens e turismo, como o TripAdvisor, utilizam geolocalização para recomendar atrações turísticas, restaurantes e atividades nas proximidades.

Ofertas e promoções: aplicativos de varejo podem enviar cupons ou notificações push com descontos exclusivos quando o usuário está perto de uma loja parceira.

Serviços baseados em localização: a geolocalização é fundamental para uma variedade de serviços que dependem de informações de localização precisas e em tempo real. Isso inclui navegação, rastreamento de entregas, geofencing e muito mais.

Navegação: aplicativos como Google Maps e Waze utilizam geolocalização para fornecer direções passo a passo, atualizar o usuário sobre o tráfego em tempo real e sugerir rotas alternativas.

Rastreamento de entregas: empresas de entrega, como iFood e Amazon, dependem de geolocalização para rastrear a posição dos entregadores e fornecer atualizações de status precisas aos clientes.

Geofencing: aplicativos de segurança e automação residencial utilizam geofencing para acionar eventos quando um dispositivo entra ou sai de uma área geográfica específica.

Engajamento: aplicativos que utilizam geolocalização podem manter os usuários mais engajados, oferecendo conteúdo e serviços relevantes baseados na sua localização atual. Isso não apenas aumenta a usabilidade do aplicativo, mas também incentiva a interação contínua com o usuário.

Jogos e realidade aumentada: jogos como Pokémon Go usam geolocalização para criar uma experiência de jogo interativa e baseada na localização real do usuário.

Redes sociais: aplicativos como Instagram e Snapchat permitem que os usuários adicionem localizações às suas postagens e stories, tornando o conteúdo mais contextual e relevante para seus seguidores.

Quando usar Geolocalização?

Geolocalização é ideal para qualquer aplicação que precise fornecer serviços ou funcionalidades baseadas na localização do usuário, tais como:

Aplicativos de navegação e mapas: aplicativos que fornecem direções, localizações de interesse e serviços de mapeamento dependem fortemente da geolocalização. Esses aplicativos ajudam os usuários a encontrar o caminho para destinos específicos, explorar áreas desconhecidas e acessar informações locais importantes.

Aplicativos de delivery e logística: empresas de entrega e logística utilizam geolocalização para rastrear veículos e entregas em tempo real. Isso melhora a eficiência operacional e fornece aos clientes informações precisas sobre o status de suas encomendas.

Aplicativos de fitness e atividades ao ar livre: aplicativos que monitoram atividades físicas, como corridas, caminhadas e ciclismo, usam geolocalização para rastrear a rota, a distância percorrida e o desempenho do usuário. Esses dados

ajudam os usuários a monitorar seu progresso e alcançar seus objetivos de fitness.

Tecnologias Envolvidas na Geolocalização

GPS: o Sistema de Posicionamento Global (GPS) é a tecnologia mais comum usada para determinar a localização de um dispositivo. GPS utiliza uma rede de satélites que orbitam a Terra para fornecer informações precisas de localização. No entanto, o GPS pode consumir muita bateria e pode não funcionar bem em ambientes internos ou áreas densamente construídas.

Wi-Fi: a geolocalização baseada em Wi-Fi utiliza pontos de acesso Wi-Fi próximos para determinar a localização de um dispositivo. Essa abordagem pode ser mais eficiente em termos de consumo de bateria e é útil em áreas onde o sinal de GPS é fraco, como em ambientes internos.

Redes de celular: a triangulação de torres utiliza sinais de múltiplas torres de celular para estimar a localização de um dispositivo. Embora menos precisa que o GPS, essa tecnologia funciona bem em áreas urbanas densamente povoadas e consome menos bateria.

Sensores e algoritmos de fusão: alguns dispositivos também utilizam uma combinação de sensores, como acelerômetros, giroscópios e magnetômetros, juntamente com algoritmos de fusão para melhorar a precisão da geolocalização. Esses sensores ajudam a fornecer informações de localização mais precisas e contínuas, mesmo quando os sinais de GPS ou Wi-Fi são fracos.

Desafios e considerações

A utilização da geolocalização levanta preocupações significativas de privacidade. É crucial que as aplicações obtenham consentimento explícito dos usuários antes de coletar dados de localização. Além disso, deve-se fornecer transparência sobre como esses dados serão usados e garantir que as informações de localização sejam protegidas contra acessos não autorizados.

Outro desafio a ser considerado é que o uso contínuo de geolocalização pode levar a um alto consumo de bateria, especialmente se o GPS estiver sempre ativo. Para mitigar isso, as pessoas desenvolvedoras devem otimizar o uso da

geolocalização, utilizando técnicas como a atualização em segundo plano e a fusão de sensores para equilibrar a precisão da localização e a eficiência energética.

Por fim, a precisão dos dados de geolocalização pode variar dependendo da tecnologia utilizada e do ambiente. Por exemplo, o GPS pode ser altamente preciso em áreas ao ar livre, mas menos eficaz em ambientes internos. Os(as) desenvolvedores(as) devem estar cientes dessas limitações e considerar a implementação de mecanismos de fallback, como o uso de Wi-Fi ou triangulação de torres de celular, para melhorar a precisão geral.

Como implementar - Configuração inicial do projeto

- Crie um projeto React Native;
- Configure um novo projeto React Native utilizando o CLI do React Native;
- Certifique-se de que todas as dependências estão instaladas e o ambiente de desenvolvimento está configurado.

Instalação da biblioteca de Geolocalização

- Instale a biblioteca react-native-geolocation-service.
- Instale a biblioteca utilizando npm ou yarn.

```
npm install @react-native-community/geolocation
```

- Se necessário (para versões mais antigas do React Native), linke a biblioteca ao projeto.

```
npm react-native link @react-native-community/geolocation
```

Configuração de permissões

- Configurar permissões no Android: no arquivo AndroidManifest.xml, adicione as permissões necessárias para acessar a localização.

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
```



```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```

- Configurar permissões no iOS: no arquivo Info.plist, adicione as permissões necessárias para acessar a localização.

```
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>We need your location to provide better services.</string>
<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>We need your location to provide better services.</string>
```

Implementação da Geolocalização

- Obter a localização atual: implemente funcionalidades para obter a localização atual do usuário utilizando a biblioteca de geolocalização.
- Monitorar Mudanças na Localização: configure o monitoramento de mudanças na localização para atualizar a posição do usuário em tempo real.

Estrutura do projeto:

```
|-- src/
|   |-- components/
|   |   |-- LocationDisplay.js
|   |-- screens/
|   |   |-- LocationScreen.js
|   |-- App.js
|-- package.json
```

Location Display:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
const LocationDisplay = ({ latitude, longitude }) => {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.text}>Latitude: {latitude}</Text>
      <Text style={styles.text}>Longitude: {longitude}</Text>
    </View>
  );
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    padding: 20,
```

```
    alignItems: 'center',
  },
  text: {
    fontSize: 18,
  },
});
export default LocationDisplay;
```

LocationScreen:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { View, StyleSheet, SafeAreaView, Button } from 'react-native';
import Geolocation from '@react-native-community/geolocation';
import LocationDisplay from '../components/LocationDisplay';

const LocationScreen = () => {
  const [location, setLocation] = useState({ latitude: null, longitude: null });

  useEffect(() => {
    Geolocation.getCurrentPosition(
      (position) => {
        const { latitude, longitude } = position.coords;
        setLocation({ latitude, longitude });
      },
      (error) => {
        console.error(error);
      },
      { enableHighAccuracy: true, timeout: 20000, maximumAge: 1000 }
    );
  }, []);

  const handleRefresh = () => {
    Geolocation.getCurrentPosition(
      (position) => {
        const { latitude, longitude } = position.coords;
        setLocation({ latitude, longitude });
      },
      (error) => {
        console.error(error);
      },
      { enableHighAccuracy: true, timeout: 20000, maximumAge: 1000 }
    );
  };

  return (
```

```
<SafeAreaView style={styles.container}>
  <LocationDisplay latitude={location.latitude} longitude={location.longitude}
/>
  <Button title="Refresh Location" onPress={handleRefresh} />
</SafeAreaView>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
});

export default LocationScreen;
```

App.js:

```
import React from 'react';
import { SafeAreaView, StyleSheet } from 'react-native';
import LocationScreen from '../screens/LocationScreen';

const App = () => {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <LocationScreen />
    </SafeAreaView>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
  },
});

export default App;
```

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre a importância e a implementação da geolocalização em aplicações React Native. Discutimos como a geolocalização permite que aplicativos forneçam serviços personalizados e baseados na localização do usuário. Implementamos uma aplicação que obtém e exibe a localização atual do usuário, além de monitorar mudanças na localização. Abordamos as melhores práticas para solicitar permissões de localização, garantir a privacidade do usuário e otimizar o uso da geolocalização para minimizar o impacto na bateria.

Concluimos que a geolocalização é uma ferramenta poderosa para melhorar a funcionalidade e o engajamento dos usuários em aplicações móveis.

REFERÊNCIAS

LINDER, A. **Mastering React Native: Full Stack Mobile App Development with React Native**. [s.l.]: Packt Publishing, 2020.

PLURALSIGHT. How to use the Geolocation call in ReactJS. **Pluralsight**. 2020. Disponível em: <https://www.pluralsight.com/resources/blog/guides/how-to-use-geolocation-call-in-reactjs>. Acesso em: 14 ago. 2024.

REACT NATIVE. Documentação oficial. **React Native**. [s.d.]. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/flatlist>. Acesso em: 19 jul. 2024.

SHECODES. Retrieve User Location with Geolocation in React. **SheCodes**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.shecodes.io/athena/9970-retrieve-user-location-with-geolocation-in-react>. Acesso em: 14 ago. 2024.

PALAVRAS-CHAVE

React-native. Front-end. Geolocations.

EXEMPLO

POSTECH